

FUNCTIONAL REQUIREMENT

Workout Tracker

1. Deskripsi Project

Nama Project

Workout Tracker

Studi Kasus

Aplikasi pencatatan dan pelacakan aktivitas olahraga untuk individu, mencakup pencatatan sesi latihan cardio dan strength, pengelolaan beberapa pengguna (user), serta pemantauan progress kebugaran setiap pengguna secara otomatis.

Target Pengguna

Individu yang ingin mencatat aktivitas olahraga hariannya secara mandiri, misalnya mahasiswa atau pekerja yang rutin berolahraga (lari, gym) dan ingin memantau perkembangan latihannya dari waktu ke waktu.

Permasalahan

Banyak orang mencatat aktivitas olahraga secara manual atau tidak konsisten, sehingga sulit melihat progress dari waktu ke waktu. Latihan cardio dan strength juga memiliki cara pengukuran yang berbeda (durasi vs beban-repetisi-set), sehingga sulit dikelola dalam satu sistem pencatatan sederhana tanpa struktur data yang tepat.

Solusi

Dibangun aplikasi web yang dapat mencatat sesi latihan dengan dua tipe berbeda (Cardio dan Strength) dalam satu sistem terpadu, menghitung kalori secara otomatis sesuai jenis latihan, mengelompokkan latihan per pengguna, serta menghitung ringkasan progress secara otomatis untuk setiap pengguna.

2. Daftar Functional Requirement

ID	Functional Requirement	Keterangan
FR-01	Sistem dapat menambahkan sesi latihan baru dengan tipe Cardio (nama, durasi) atau Strength (nama, berat, reps, set).	Endpoint POST /add
FR-02	Sistem dapat menghitung kalori yang terbakar secara otomatis berdasarkan tipe workout.	Workout.calculateCalories() (polymorphism)
FR-03	Sistem dapat menambahkan dan menampilkan data pengguna (user).	Endpoint POST /add-user, GET /
FR-04	Sistem dapat menghitung dan menyimpan ringkasan progress (total kalori & durasi) untuk pengguna tertentu.	Endpoint POST /generate-progress
FR-05	Sistem dapat menambahkan exercise (gerakan spesifik beserta jumlah repetisi) ke dalam sebuah workout.	Endpoint POST /add-exercise
FR-06	Sistem dapat menampilkan seluruh sesi latihan beserta ringkasan kalori dan durasinya pada dashboard.	Endpoint GET /
FR-07	Sistem dapat menghapus sesi latihan beserta seluruh workout di dalamnya.	Endpoint GET /delete-session/{id}
FR-08	Sistem dapat mencari dan memfilter workout berdasarkan nama atau tipe.	Fitur client-side (JavaScript) pada dashboard